

系统科学学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0711 授 理学博士 学位)

一、学科简介

我校系统科学学科发展历史悠久,学科交叉特色明显。上世纪 80 年代初期,我校围绕冶金工业过程中的复杂问题,开展系统建模与优化的研究;2001 年,在应用数学硕士点设立系统理论方向,培养硕士研究生;2008 年,建成“冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室”, Science 专刊将该实验室列为国内系统科学的重要研究基地;2012 年在控制科学与工程一级博士点下自主设置“系统演化与复杂性”二级博士点,培养系统科学领域的博士研究生;2014 年我校成为中国系统工程学会常务理事单位;2018 年,成功获批“系统科学”一级博士点;2019 年,获批“系统科学”博士后科研流动站。依托数学与系统科学学院和冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,本学科旨在探索系统科学与复杂系统的机理与数学理论,以及以冶金工业过程为背景探讨复杂系统建模、系统分析、控制与决策理论方法体系。

目前,本学科拥有专任教师 30 人,其中,教授 12 人、副教授 11 人、博士生导师 12 人、研究生导师 26 人;具有博士学位 28 人,占比 93%;外单位博士学位 24 人,占比 80%。近五年,本学科拥有湖北名师工作室 2 个、省级创新团队 1 个、省级高等学校优秀中青年科技创新团队 1 个;承担了国家重点研发计划项目、政府间合作项目、国家自然科学基金项目(含重点项目、联合基金项目)、国防重大专项以及各类横向项目,总经费达亿元;发表 SCI 收录论文近 120 篇;多项研究成果获得国家、省级和行业科学技术奖项。

二、培养目标

博士研究生培养要达到的目标:

1. 热爱祖国,具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神,恪守学术道德规范;
2. 具有宽广而扎实的数理基础,深入掌握系统科学领域的理论与方法,全面了解本学科的发展方向和国际前沿,能够熟练利用系统科学思想和方法解决实际问题;
3. 具有独立获取新知的能力,利用现代信息工具检索和分析信息的能力,并具有批判性学习和筛选的能力;
4. 具备开展创新性思考、创新性科学研究和取得创新性成果的能力;能够独立思考、解决问题,开展高水平研究,具有良好的团队合作精神;
5. 应具有良好的语言、文字表达能力以及学术交流能力,具备熟练掌握和运用一门外语进行本学科文献阅读、外语写作和学术交流的能力。

三、研究方向

本学科设有四个研究方向,包括系统理论、复杂系统的建模与调控、系统分析与集成、大数据与智能系统,涵盖了系统科学基础理论和应用两个基本层次。

1. 系统理论: 复杂系统演化理论、非线性系统动力学分析与控制、相变与临界现象、纳米结构演化
2. 复杂系统建模与调控: 博弈论、复杂系统调控、优化理论、计算材料科学
3. 系统分析与集成: 冶金工业过程系统分析与集成、复杂系统的信息技术、高能重离子碰撞、半导体材料制备与微观缺陷
4. 大数据与智能系统: 复杂系统辨识、大数据理工医交叉、智能爆破、精细爆破

四、培养方式

1. 博士生的培养实行导师负责制和团队指导相结合的原则；成立以导师为主的博士生指导小组。指导小组由至少有两名具有博士导师资格的专家3~4人组成。

2. 博士生的培养以科学研究为主，重点是培养独立从事科学研究工作的能力；在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 博士研究生应积极参加国内、外学术交流，了解国内、外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

博士研究生学制4年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为4~5年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过6年。博士研究生最长学习年限为8年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

系统科学专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。答辩未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告》交学院留存。

博士研究生的开题工作原则上应于入学后第三学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于18个月。

2. 中期考核

博士研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

博士生中期考核通过后，须填写《研究生中期考核登记表》交学院留存。博士研究生提交开题报告与中期报告的时间间隔不得少于9个月。中期考核一般在第五学期结束前进行。

3. 预答辩

博士研究生必须做博士论文的预答辩。预答辩通过后，才能正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 学术活动

博士研究生须参加9次以上学术活动，记1学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应的学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

系统科学（0711）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	19BC07501	高级系统学	Advanced Systems Science	16	1	1	数学与系统科学学院	≥4 学分
		21BC07501	自组织理论★	Self-organization Theory	32	2	1		
	学科基础课	19BD07501	动力系统分析★	Dynamic System Analysis	32	2	2		
		21BD07501	多主体系统理论★	Multi-agent System Theory	32	2	1		
		21BD07502	复杂网络理论与应用★	Theory and Application of Complex Network	32	2	1		
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2		
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业	21BY07501	数据科学与机器学习★	Data Science and Machine Learning	32	2	2	数学与系统科学学院	≥2 学分

	选修课	21BY07502	系统建模与评估★	System Modeling and Evaluation	32	2	2		
		21BY07503	最优控制理论★	Optimal Control Theory	32	2	2		
		21BY07504	系统估计★	System Estimation	32	2	2		
		19BY07501	随机分析方法	Stochastic Analysis	32	2	2		
		19BY07502	博弈论与非线性分析	Game Theory and Nonlinear Analysis	32	2	2		
		24BY07501	相变与临界现象	Phase Transitions and Critical Phenomena	32	2	2		
		24BY07502	计算材料学	Computational Material Science	32	2	2		
		15BY07602	定向断裂爆破理论及应用	Theory and Application of Directional Fracture Blasting	32	2	1		
研究 环节		15BYJ0701	开题报告	Research Proposal		1		数学与系统科学学院	必修
		15BYJ0702	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1		数学与系统科学学院	
		15BYJ0704	学位论文	Dissertation		9			

附注：加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

系统科学学术学位硕博连读研究生/直博生培养方案

(代码: 0711 授 理学博士 学位)

一、学科简介

我校系统科学学科发展历史悠久, 学科交叉特色明显。上世纪 80 年代初期, 我校围绕冶金工业过程中的复杂问题, 开展系统建模与优化的研究; 2001 年, 在应用数学硕士点设立系统理论方向, 培养硕士研究生; 2008 年, 建成“冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室”, Science 专刊将该实验室列为国内系统科学的重要研究基地; 2012 年在控制科学与工程一级博士点下自主设置“系统演化与复杂性”二级博士点, 培养系统科学领域的博士研究生; 2014 年我校成为中国系统工程学会常务理事单位; 2018 年, 成功获批“系统科学”一级博士点; 2019 年, 获批“系统科学”博士后科研流动站。依托数学与系统科学学院和冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室, 本学科旨在探索系统科学与复杂系统的机理与数学理论, 以及以冶金工业过程为背景探讨复杂系统建模、系统分析、控制与决策理论方法体系。

目前, 本学科拥有专任教师 30 人, 其中, 教授 12 人、副教授 11 人、博士生导师 12 人、研究生导师 26 人; 具有博士学位 28 人, 占比 93%; 外单位博士学位 24 人, 占比 80%。近五年, 本学科拥有湖北名师工作室 2 个、省级创新团队 1 个、省级高等学校优秀中青年科技创新团队 1 个; 承担了国家重点研发计划项目、政府间合作项目、国家自然科学基金项目(含重点项目、联合基金项目)、国防重大专项以及各类横向项目, 总经费达亿元; 发表 SCI 收录论文近 120 篇; 多项研究成果获得国家、省级和行业科学技术奖项。

二、培养目标

硕博连读研究生培养要达到的目标:

1. 热爱祖国, 具有高度的事业心和责任感, 具有崇尚科学的献身精神、开放精神, 恪守学术道德规范;
2. 具有宽广而扎实的数理基础, 深入掌握系统科学领域的理论与方法, 全面了解本学科的发展方向和国际前沿, 能够熟练利用系统科学思想和方法解决实际问题;
3. 具有独立获取新知的能力, 利用现代信息工具检索和分析信息的能力, 并具有批判性学习和筛选的能力;
4. 具备开展创新性思考、创新性科学研究和取得创新性成果的能力; 能够独立思考、解决问题, 开展高水平研究, 具有良好的团队合作精神;
5. 应具有良好的语言、文字表达能力以及学术交流能力, 具备熟练掌握和运用一门外语进行本学科文献阅读、外语写作和学术交流的能力。

三、研究方向

本学科设有四个研究方向, 包括系统理论、复杂系统的建模与调控、系统分析与集成、大数据与智能系统, 涵盖了系统科学基础理论和应用两个基本层次。

1. 系统理论: 复杂系统演化理论、非线性系统动力学分析与控制、相变与临界现象、纳米结构演化
2. 复杂系统建模与调控: 博弈论、复杂系统调控、优化理论、计算材料科学
3. 系统分析与集成: 冶金工业过程系统分析与集成、复杂系统的信息技术、高能重离子碰撞、半导体材料制备与微观缺陷
4. 大数据与智能系统: 复杂系统辨识、大数据理工医交叉、智能爆破、精细爆破

四、培养方式

1. 硕博连读研究生的培养实行导师负责制和团队指导相结合的原则；成立以导师为主的博士生指导小组。指导小组由至少有两名具有博士导师资格的专家3~4人组成。

2. 硕博连读研究生的培养以科学研究为主，重点是培养独立从事科学研究工作的能力；在拓宽基础、加深专业、掌握前沿的基础上，掌握创造性科学研究方法和培养严谨的科学作风。

3. 硕博连读研究生应积极参加国内、外学术交流，了解国内、外学术动态，开阔科学视野，活跃学术思想，掌握学科前沿动态。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生博士阶段学制4年，学习年限自硕士生入学起一般为5~7年，博士阶段最长学习年限为8年（含休学）；

直博生学制5年，学习年限一般为5~6年，最长学习年限为8年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

系统科学专业硕博连读研究生/直博生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分(其中博士阶段 4 学分；硕士阶段 6 学分) 学科通识课与学科基础课≥10 学分 (其中博士课程≥2 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。答辩未能通过者，必须重新做开题报告。开题报告评审后，须填写《研究生开题报告》交学院留存。

硕博连读研究生的开题工作原则上取得博士学籍后的第二学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于18个月。

2. 中期考核

硕博连读研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

硕博连读研究生中期考核通过后，须填写《研究生中期考核登记表》交学院留存。硕博连读研究生提交开题报告与中期报告的时间间隔不得少于9个月。

3. 预答辩

硕博连读研究生必须做博士论文的预答辩。预答辩通过后，才能正式答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

4. 学术活动

硕博连读研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应的学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

系统科学（0711）硕博连读研究生/直博生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注	
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士必修	
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院		
		24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	硕士必修	
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2			
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修	
	学科通识课	21BC07501	自组织理论★	Self-organization Theory	32	2	1	数学与系统科学学院	≥10 学分 （其中博士课程≥2 学分）	
		19BC07501	高级系统学	Advanced Systems Science	16	1	1			
		21SC07501	系统科学概论★	Introduction to Systems Science	16	1	1			
	学科基础课	19BD07501	动力系统分析★	Dynamic System Analysis	32	2	2	数学与系统科学学院		
		21BY07501	数据科学与机器学习★	Data Science and Machine Learning	32	2	2			
		21BD07501	多主体系统理论★	Multi-agent System Theory	32	2	1			
		21BD07502	复杂网络理论与应用★	Theory and Application of Complex Network	32	2	1			
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修	
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2			
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2			

专业 选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2		
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	21BY07502	系统建模与评估★	System Modeling and Evaluation	32	2	2	数学与系统科学学院	≥8 学分 （其中 博士课 程≥2 学 分）
	21BY07503	最优控制理论★	Optimal Control Theory	32	2	2		
	21SY07502	博弈理论★	Game Theory	32	2	2		
	21BY07504	系统估计★	System Estimation	32	2	2		
	21SY07503	优化理论与方法★	Theory and Method of Optimization	32	2	2		
	19BY07502	博弈论与非线性分析	Game Theory and Nonlinear Analysis	32	2	2		
	15SY07102	高等数值分析	Advanced Numerical Analysis	32	2	2		
	19BY07501	随机分析方法	Stochastic Analysis	32	2	2		
	15SY07103	随机过程理论	Theory of Stochastic Process	32	2	2		
	15BY07601	爆破理论新技术	New Technologies in Blasting Theory	32	2	1		

		24BY07501	相变与临界现象	Phase Transitions and Critical Phenomena	32	2	2		
		24BY07502	计算材料学	Computational Material Science	32	2	2		
		15BY07602	定向断裂爆破理论及应用	Theory and Application of Directional Fracture Blasting	32	2	1		
研究环节		15BYJ0701	开题报告	Research Proposal		1		数学与系统科学学院	必修
		15BYJ0702	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1		数学与系统科学学院	
		15BYJ0704	学位论文	Dissertation		9		数学与系统科学学院	

附注：加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

系统科学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0711 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

我校系统科学学科发展历史悠久,学科交叉特色明显。上世纪 80 年代初期,我校围绕冶金工业过程中的复杂问题,开展系统建模与优化的研究;2001 年,在应用数学硕士点设立系统理论方向,培养硕士研究生;2008 年,建成“冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室”, Science 专刊将该实验室列为国内系统科学的重要研究基地;2012 年在控制科学与工程一级博士点下自主设置“系统演化与复杂性”二级博士点,培养系统科学领域的博士研究生;2014 年我校成为中国系统工程学会常务理事单位;2018 年,成功获批“系统科学”一级博士点;2019 年,获批“系统科学”博士后科研流动站。依托数学与系统科学学院和冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,本学科旨在探索系统科学与复杂系统的机理与数学理论,以及以冶金工业过程为背景探讨复杂系统建模、系统分析、控制与决策理论方法体系。

目前,本学科拥有专任教师 30 人,其中,教授 12 人、副教授 11 人、博士生导师 12 人、研究生导师 26 人;具有博士学位 28 人,占比 93%;外单位博士学位 24 人,占比 80%。近五年,本学科拥有湖北名师工作室 2 个、省级创新团队 1 个、省级高等学校优秀中青年科技创新团队 1 个;承担了国家重点研发计划项目、政府间合作项目、国家自然科学基金项目(含重点项目、联合基金项目)、国防重大专项以及各类横向项目,总经费达亿元;发表 SCI 收录论文近 120 篇;多项研究成果获得国家、省级和行业科学技术奖项。

二、培养目标

硕士研究生培养要达到的目标如下:

1. 热爱祖国,具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神,诚实守信,恪守学术道德规范;
2. 具有扎实的数理基础,掌握系统科学领域的理论与方法;能够熟练利用数理、计算机等手段对系统的结构、性质和演化规律进行探讨,或在某一具体领域开展应用研究;
3. 具备较强的实践能力,并具有较好的组织协调能力;能够独立开展学术研究,具备应用系统科学理论和方法解决问题的能力;
4. 具有独立获取新知、利用现代信息工具检索和分析信息的能力;具有对知识进行批判性学习和筛选的能力;
5. 具有良好的语言表达能力、学术交流能力;掌握一门外语,熟练阅读本学科领域专业文献,初步具备外语写作论文的能力。

三、研究方向

本学科设有四个研究方向,包括系统理论、复杂系统的建模与调控、系统分析与集成、大数据与智能系统,涵盖了系统科学基础理论和应用两个基本层次。

1. 系统理论:复杂系统演化理论、非线性系统动力学分析与控制、相变与临界现象、纳米结构演化
2. 复杂系统建模与调控:博弈论、复杂系统调控、优化理论、计算材料科学
3. 系统分析与集成:冶金工业过程系统分析与集成、复杂系统的信息技术、高能重离子碰撞、半导体材料制备与微观缺陷

4. 大数据与智能系统：复杂系统辨识、大数据理工医交叉、智能爆破、精细爆破

四、培养方式

1. 实行导师负责为主，指导团队指导为辅的培养方式。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成。

2. 导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践、确定研究课题和科学研究等。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

3. 导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质，提高研究生的综合素质。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

系统科学专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

在导师指导下，围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献。通过文献阅读和调查研究，由研究生做开题报告，并在硕士点导师团队统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩，记1学分，成绩按通过/不通过登记。经审核通过者方可进入学位论文工作。开题报告一般在第三学期结束前进行。

2. 中期考核

硕士研究生必须以书面或答辩形式作论文研究中中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

硕士研究生中期考核通过后，须填写《硕士生中期考核表》交学院留存。中期考核一般在第四学期结束前进行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 学术活动

硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

系统科学（0711）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	21BC07501	自组织理论★	Self-organization theory	32	2	1	数学与系统科学学院	≥9 学分
		21SC07501	系统科学概论★	Introduction to Systems Science	16	1	1		
	学科基础课	19BD07501	动力系统分析★	Dynamic System Analysis	32	2	2		
		21BD07502	复杂网络理论与应用★	Theory and Application of Complex Network	32	2	1		
		21BY07501	数据科学与机器学习★	Data Science and Machine Learning	32	2	2		
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	

		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2		
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2		
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	21BY07503	最优控制理论★	Optimal Control Theory	32	2	2	数学与系统科学学 院	≥6 学分
		21SY07502	博弈理论★	Game Theory	32	2	2		
		21SY07503	优化理论与方法★	Theory and Method of Optimization	32	2	2		
		15SY07303	多元统计分析	Multivariate Statistical Analysis	32	2	2		
		15SY07305	时间序列分析	Analysis of Time Series	32	2	2		
		20BY07501	科技论文写作	Scientific Paper Writing	16	1	2		
		15SC07301	统计计算与统计软件	Statistical Calculus and Statistical Software	32	2	1		
		15BY07601	爆破理论新技术	New Technologies in Blasting Theory	32	2	1		
		24BY07501	相变与临界现象	Phase Transitions and Critical Phenomena	32	2	2		
		15SY07103	随机过程理论	Theory of Stochastic Process	32	2	2		
	研究 环节	15SYJ0701	开题报告	Research Proposal		1	3	数学与系统科学学 院	必修
		15SYJ0702	学术交流≥6 次	Academic Communication		1	1-4		
		15SYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4	数学与系统科学学 院	
		15SYJ0704	学位论文	Dissertation		4	5-6		

附注：加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

数学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0701 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

数学是研究数量关系、空间形式和演绎系统等的科学体系,是一门集严密性、逻辑性、抽象性、精确性、创造力与想象力于一体的学科,是自然科学、工程技术、人文社会科学等领域的巨大的智力资源宝库。

数学学科的主要研究方向包括基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论等、以及数学内部各分支的交叉、数学与其他学科的交叉等方向。我校数学学科 2001 年获得应用数学硕士点;2002 年应用数学被确定为湖北省重点学科;2004 年应用数学为楚天学者设岗学科;2006 年应用数学再次被确定为湖北省重点学科,同年获得概率论与数理统计硕士点;2008 年以本学位点为主体的“冶金工业过程系统科学实验室”获批为湖北省重点实验室;2009 年概率论与数理统计被批准为“楚天学者”设岗学科;2011 年获得数学一级硕士点;2012 年数学获得湖北省重点培育学科;2014 年获得武汉科技大学博士点培育学科。

目前,本学科拥有专任教师 55 人,其中教授 15 人、副教授 27 人、博士生导师 12 人、研究生导师 34 人;拥有湖北省杰青获得者、楚天学者等人才。经过多年的改革创新,依托冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室,以数学一级学科为平台,形成了四个相对稳定、特色鲜明的研究方向:凸几何理论及其应用、微分方程理论与应用、数值计算与应用、最优化理论与算法。获得湖北省自然科学奖三等奖两项。

二、培养目标

1. 热爱祖国,具有高度的事业心和责任感,具有崇尚科学的献身精神、开放精神,诚实守信,恪守学术道德规范;
2. 具有坚实的数学基础理论和系统的专门知识;熟悉所研究领域的现状、发展趋势和学术研究前沿动态;
3. 具备较强的实践能力,并具有较好的组织协调能力;能够独立开展学术研究,能够运用数学知识解决实际问题的能;
4. 具有独立获取新知、利用现代信息工具检索和分析信息的能力;具有对知识进行批判性学习和筛选的能力;
5. 具有良好的语言表达能力、学术交流能力;掌握一门外语,熟练阅读本学科领域专业文献,初步具备外语写作论文的能力。

三、研究方向

1. 基础数学

(1) 凸几何理论及应用

掌握凸体几何、积分几何、随机几何的基本理论,能运用分析、几何、概率的方法研究凸性以及凸结构,围绕几何泛函的极值与 Minkowski 问题等前沿问题开展研究,能将凸几何分析应用到信息论、优化理论、无线网络等数学与系统科学的相关领域。

(2) 动力系统与分形几何

掌握动力系统与分形几何的基础理论与研究方法,理解低维动力系统、遍历理论、符号动力系统等核心内容,以及分形维数、自相似集、迭代函数系统等分形几何基本概念。能够运用动力系统方法研究分形

的结构与性质，探索复杂系统的动力学行为，具备在分形几何与动力系统交叉领域开展创新研究的能力。

(3) 偏微分方程

系统地研究椭圆型、双曲型偏微分方程的解的存在性、唯一性、正则性及渐近行为。掌握 Sobolev 空间、弱解理论、变分方法、上下解方法、能量方法、连续性技巧等基本工具，能够处理来自几何、物理、生物等领域的非线性偏微分方程问题，具备独立开展偏微分方程理论及其应用研究的能力。

(4) 调和分析及应用

掌握调和分析的基础理论，包括 Fourier 分析、奇异积分算子、鞅空间、Hardy 空间、BMO 空间、Littlewood-Paley 理论等。能够运用调和分析方法研究偏微分方程解的正则性、鞅空间的刻画、函数空间的实变理论以及信号处理中的相关问题。具备在调和分析与几何、分析、应用数学交叉领域开展研究的能力。

(5) 代数几何与代数拓扑

掌握代数几何的基本概念与方法，包括仿射与射影簇、层与上同调、黎曼-罗赫定理等核心内容；同时扎实掌握代数拓扑的基本理论，如同伦论、同调论与上同调环等。能够灵活运用代数工具研究几何对象的整体性质，深入探索代数簇的分类问题、向量丛的拓扑不变量等重要课题，具备在代数几何与代数拓扑交叉领域开展独立研究的能力。

2. 应用数学

(1) 分数阶微分方程

掌握分数阶微积分，Lie 群对称分析、不动点理论等基本理论与方法，研究具有重要应用背景的分数阶偏微分方程解的适定性理论，解析解以及数值解的构造方法，熟悉 Maple 等符号计算软件的应用，具备扎实的泛函分析与偏微分方程理论基础、较强的数学建模与逻辑推理能力，以及独立开展理论与数值模拟的学术素养。

(2) 代数编码与密码学

本方向主要研究密码学与编码理论中的基础数学问题及其在信息安全与现代通信中的应用，重点包括伪随机序列设计、密码序列复杂度分析、有限域与代数组组合、编码理论以及密码算法安全性研究。研究内容涵盖：伪随机序列与密码序列构造；线性复杂度、2-adic 复杂度与非线性复杂度分析；广义分圆序列、原根序列及相关代数结构；有限域与数论方法在密码学中的应用；纠错码构造与编码理论；流密码、随机数生成与通信安全。相关研究与信息安全、轻量级密码、物联网安全、扩频通信及新一代智能通信系统等方向密切相关。

(3) 随机微分方程的理论及应用。

掌握随机微分方程的基本理论，包括 Itô 积分、随机分析、解的存在唯一性、马氏性、稳定性等。能够运用随机微分方程建模随机现象，研究金融工程、生物种群、物理过程等领域中的随机动力学问题。具备理论分析与数值模拟相结合的科研能力，能够处理含噪声的复杂系统。

(4) 复杂网络理论及应用

掌握复杂网络的基本理论与分析方法，包括网络拓扑结构、动力学行为、同步与控制、传播动力学等。能够运用图论、概率论和动力系统方法研究实际网络的演化机制、鲁棒性、可控性等问题。具备在社交网络、生物网络、交通网络、电力网络等领域开展建模与分析的能力。

3. 运筹学与控制论

(1) 非线性系统控制理论

系统掌握非线性系统基础理论与核心控制方法，研究范畴覆盖典型非线性系统、时滞系统、神经网络系统、多智能体系统等复杂动态系统，深耕 Lyapunov 稳定性理论、鲁棒控制理论及各类智能控制算法的理论构建与应用拓展。具备针对强耦合、高不确定性复杂非线性系统，设计高效可行控制策略的核心能力，

可系统解决系统镇定、轨迹跟踪、鲁棒性能优化、抗干扰控制等关键科学与工程问题，拥有在机器人运动控制、生物动态系统调控等交叉领域开展深度理论研究与工程应用落地的专业能力。

(2) 最优化理论与算法

掌握优化的基本理论与方法，包括线性规划、非线性规划、凸优化、约束优化、无约束优化问题等。熟悉各类优化算法的设计、收敛性分析与复杂度估计，能够针对实际问题建立优化模型并设计高效算法。具备在机器学习、信号处理、资源分配、工程优化等领域开展理论分析与应用研究的能力。

4、数学与其他学科的交叉

(1) 数据科学与人工智能

掌握数据科学与人工智能中的数学基础，包括高维统计、矩阵分解、最优化方法、概率图模型、深度学习理论等。能够运用数学工具分析机器学习算法的泛化性能、收敛性、稳定性，并针对实际问题设计高效算法。具备在大数据分析、模式识别、智能系统等开展数学与人工智能交叉研究的能力。

(2) 冶金工业过程中的可靠性理论

掌握可靠性数学的基本理论与方法，包括失效分布、系统可靠性建模、寿命数据分析、维修策略等。能够针对冶金工业过程中的高温、高压、腐蚀等复杂环境，建立关键设备的可靠性模型，开展故障预测与健康管理研究。具备运用概率统计和运筹学方法解决冶金工业中可靠性工程问题的能力。

(3) 工业过程中大数据分析

掌握大数据分析的核心数学方法，包括高维数据降维、聚类分析、时间序列分析、异常检测、统计学习等。能够针对工业过程（如冶金、机械）产生的海量数据，建立数据驱动的建模与预测方法，实现过程监控、质量优化和故障诊断。具备将数学理论与工业实际相结合的综合研究能力。

四、培养方式

- 1. 实行导师负责为主，指导团队指导为辅的培养方式。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校外专家组成。
- 2. 导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践、确定研究课题和科学研究等。导师指导团队协助导师各个培养环节的质量把关。
- 3. 导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质，提高研究生的综合素质。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

数学学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥10 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥5 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分

		学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

硕士生的学位论文选题报告应具有一定的学术意义或应用价值，或对国家经济、教育、文化和社会发展具有一定实用价值。在导师指导下，围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献，通过文献阅读和调查研究，由研究生做开题报告，并在硕士点导师团队统一安排开题报告会上作公开报告、答辩，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。硕士生查阅的文献资料应在 40 篇以上，其中应包含一定比例的外文资料，近五年内发表的文献一般不少于三分之一。经审核通过者方可进入学位论文工作。开题报告原则上在第三期完成，以保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。未能按期开题的研究生，不允许按正常毕业时间进行学位论文答辩。硕士研究生的开题报告一般由至少 3 名研究生导师或副高及以上职称的专家（不含本人导师）作为评审专家；对跨学科(门类)的学位论文选题，应聘请相关学科的导师参加。

2. 中期考核

记 1 学分。学位论文工作应进行中期检查，研究生在学位论文工作期间除接受导师的个别指导之外，应向导师组汇报论文进展情况，遇到问题应及时商讨解决的办法。硕士生应至少向导师组作一次论文中期进展汇报，接受导师组对论文工作的阶段性检查，有条件的可以适当的形式在教研室或研究室进行预答辩，广泛征求意见，以便集思广益，保证学位论文的质量。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 学术活动

硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

硕士生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

数学（0701）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	26SC07101	分析学	Analysis	64	4	1	数学与系统科学学院	≥10 学分
		23ZD07101	应用数理统计	Mathematical Statistics and Applications	32	2	1		
	学科基础课	26SD07101	代数学	Algebra	32	2	1		
		26SD07102	几何与拓扑	Geometry and Topology	48	3	1		
		15SD07301	高等概率论	Higher Probability Theory	48	3	1		
		20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		必修
选修课	公共选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	≥2 学分
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	

		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选修课	专业 选修课	15SY07101	积分几何学	Integral Geometry	32	2	2	数学与系统科学 学院	≥5 学分
		15SY07102	高等数值分析★	Advanced Numerical Analysis	32	2	2		
		15SY07103	随机过程理论*	Theory of Stochastic Process	32	2	2		
		15SY07104	最优化理论与方法	Optimization Theory and Methods	32	2	2		
		15SY07105	变分法	Variational Method	32	2	2		
		15SY07106	微分方程稳定性理论★	Stability Theory of differential equation	32	2	2		
		21SY07101	组合数学★	Combinatorics	32	2	2		
		21BY07501	数据科学与机器学习	Data Science and Machine Learning	32	2	2		
		19BD07501	动力系统分析	Dynamic System Analysis	32	2	2		
		21BD07502	复杂网络理论与应用	Theory and Application of Complex Network	32	2	1		
		23ZY07109	可靠性分析	Reliability analysis	32	2	2		
		15SY07303	多元统计分析	Multivariate Statistical Analysis	32	2	2		
		26SY07101	高等实分析	Advanced Real Analysis	48	3	2		
		26SY07102	调和分析基础	Foundations of Harmonic Analysis	48	3	2		
		26SY07103	偏微分方程	Partial differential equations	48	3	1		
		26SY07104	分数阶微分方程	Fractional Differential Equations	48	3	2		

		26SY07105	代数几何	Algebraic Geometry	48	3	2		
		26SY07106	分形几何	Fractal Geometry	48	3	2		
		26SY07107	动力系统选讲	Selected Topics in Dynamical Systems	48	3	3		
		26SY07108	遍历理论初步	Introduction to Ergodic Theory	48	3	2		
		26SY07109	有限域及其应用	Finite Fields and Their Applications	48	3	2		
		26SY07110	密码学	Cryptography	48	3	3		
		26SY07111	深度学习	Deep Learning	48	3	2		
		26SY07112	凸分析	Convex Analysis	48	3	2		
		26SY07113	随机分析	Stochastic Analysis	48	3	2		
		26SY07114	拟线性双曲守恒律组	Quasilinear Hyperbolic Systems of Conservation Laws	48	3	3		
		26SY07115	因果推断	Causal Inference	32	2	2		
		26SY07116	工业数据分析	Industrial Data Analysis	32	2	2		
		26SY07117	冶金数学模型	Metallurgical Mathematical Models	32	2	2		
研究 环节		15SYJ0701	开题报告	Research Proposal		1	3	数学与系统科学 学院	必修
		15SYJ0702	学术交流≥6 次	Academic Communication		1	1-4		
		15SYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4	数学与系统科学 学院	
		15SYJ0704	学位论文	Dissertation		4	5-6	数学与系统科学 学院	
补修课		19ST07101	实变函数	Function of Real Variable	32		2	数学与系统科学 学院	只计成绩 不计学分

附注：加“*”号课程为重点建设课程，，加“★”号课程为研究生核心课程指南课程。

统计学学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0714 授 理学硕士 学位)

一、学科简介

统计学是关于收集、整理、分析及解释数据的科学,其目的是通过分析数据,达到对客观事物内在规律的科学认识。由数据探索事物内在规律是统计学的核心思想,贯穿于统计学的始终。大量数据从科学研究和社会生活中产生,因此,统计学在自然科学、人文与社会科学、工程技术、生物医药和管理等许多领域都有着广泛的应用,并推动这些领域中科学研究的发展。统计学的主要研究方向包括:数理统计学、社会经济统计学、生物与卫生统计学、金融统计、风险管理与精算学、应用统计学等与其他学科交叉的研究方向。这些研究方向的共同点是利用统计模型研究获取数据和分析数据的方法。

本学科的支撑学科是我校的两个一级学科(统计学、数学)以及一个二级学科(概率论与数理统计),相关学科是我校的两个一级学科(管理科学与工程和计算机科学与技术)以及两个二级学科(政治经济学和流行病学与卫生统计学)。数学与系统科学学院是本学科硕士研究生的主要培养单位。本学科是 2011 年国务院学位办首批设置的统计学一级学科,目前,本学科形成了五个主要的研究方向:数理统计;金融统计、保险精算和风险管理;数量经济学;应用统计;数据挖掘和大数据分析。

二、培养目标

本学科培养的硕士应达到如下目标:

1. 崇尚科学精神,具有良好的统计学素养,确保所使用的数据和研究成果真实可靠,熟悉统计学在其它行业中所发挥的工具性作用。
2. 有较强的事业心和献身科学的精神;严格遵守国际和国家的专利、著作、合同等有关法律规定;在成果署名、论著引用、数据收集和使用、成果评价等方面尊重事实,遵守学术规范。
3. 具有较坚实的统计学基础,掌握相关学科方向的专门知识,熟悉所研究领域的现状、发展趋势和学术研究动态。
4. 善于接受新知识、提出新思路,探索新课题,并具有较强的适应性和良好的团队合作精神。
5. 能够利用统计学及相关领域的知识独立地解决理论和应用问题,并发展统计学的理论与方法,取得具有一定创新性的研究成果。
6. 掌握一门外语,具有初步地从事国际学术交流、表达思想、展现学术成果的能力;毕业后能在政府、企业、事业单位等部门从事统计应用研究和数据分析工作。

三、研究方向

1. 应用数理统计

本方向侧重数理统计的基础理论和方法研究,充分发挥统计模型在解释方面的优势,主要研究方向有高维数据的统计推断、工业大数据的统计分析与建模、生物信息中不完全数据的统计推断等。本方向注重与其他学科的交叉融合,着重解决应用领域内的实际问题,形成了以工业生产过程中的大量数据为基础,将现代统计分析方法与机器学习技术结合,针对不同背景的复杂数据构建高效稳健的分析方法,探索数据复杂结构并发展高效精准的预测、控制方法。

2. 经济统计

本方向运用随机分析,结合时间序列、多元统计分析方法,围绕金融和保险市场中的问题建立统

计模型，并对理论研究结果进行仿真计算，对实际数据进行计量经济分析研究，分析、判断、预测国民经济运行及金融的发展，为金融部门提供深入的技术分析服务。

3. 数据挖掘与大数据分析

本方向主要研究现实世界中的复杂系统存在各种不确定性，运用机器学习等数据挖掘工具，从各种类型的数据中挖掘出数据内部隐藏的相关、因果关系，从而可以识别复杂系统的未知参数，发现复杂系统的聚类结构等。

四、培养方式

1. 实行导师负责为主，指导团队指导为辅的培养方式。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成。

2. 导师指导研究生制定个人培养计划、选学课程、查阅文献资料、参加学术交流和社会实践、确定研究课题和科学研究等。导师指导团队协助导师各个培养环节的质量把关。

3. 导师应全面关心和培养研究生的思想、业务和健康素质，提高研究生的综合素质。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

统计学学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

在导师指导下，围绕研究方向和实际科研任务广泛阅读国内外文献，通过文献阅读和调查研究，由研究生做开题报告，并在硕士点导师团队统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。经审核通过者方可进入学位论文工作。开题报告一般在第三学期末进行。

2. 中期考核

记 1 学分。论文进行过程中，硕士生应至少向导师组作一次论文中期进展汇报，接受导师组对论文工作的阶段性检查。中期报告一般在第四学期末进行。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

3. 学术活动

硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

硕士生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

统计学（0714）学术硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	24SA51001	新时代中国特色社会主义理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1		
	学科通识课	15SC07301	统计计算与统计软件	Statistical Calculus and Statistical Software	32	2	1	数学与系统科学学院	≥9 学分
		23ZD07101	应用数理统计	Mathematical Statistics and Applications	32	2	1		
	学科基础课	15SD07301	* 高等概率论	Higher Probability Theory	48	3	1	数学与系统科学学院	
		15SD07302	* 高级计量经济学	Advanced Econometrics	48	3	1		
20BS07001		科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1			
选修课	公共选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	≥2 学分
		15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(German I)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(German II)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	

		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
选修课	专业选修课	19SY07301	高等数理统计	Advanced mathematical Statistics	32	2	3	数学与系统科学学院	≥6 学分
		15SY07102	高等数值分析	Advanced Numerical Analysis	32	2	2		
		15SY07302	中级微观经济学	Intermediate Microeconomics	48	3	1		
		15SY07303	多元统计分析	Multivariate Statistical Analysis	32	2	2		
		15SY07304	数理金融	Mathematical finance	32	2	2		
		15SY07103	随机过程理论	Theory of Stochastic Process	32	2	2		
		21SY07301	国民核算与宏观经济统计分析	National Accounting and macroeconomic statistical analysis	32	2	2		
		21BY07501	数据科学与机器学习	Data Science and Machine Learning	32	2	2		
		24SY07101	抽样调查	Sampling survey	32	2	3		
		26SY07115	因果推断	Causal Inference	32	2	2		
		24SY07102	工业统计与质量控制	Industrial Statistics and Quality Control	32	2	3	管理学院	
		24SY07103	生物统计	Biostatistics	32	2	3	生命科学与健康学院	
研究环节		15SYJ0701	开题报告	Research Proposal		1	3	数学与系统科学学院	必修
		15SYJ0702	学术交流≥6 次	Academic Communication		1	1-4		
		15SYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1	4	数学与系统科学学院	
		15SYJ0704	学位论文	Dissertation		4	5-6	数学与系统科学学院	
补修课		19ST07301	统计学	Statistics	32		1	数学与系统科学学院	只计成绩 不计学分
		19ST07302	随机过程	Stochastic Processes	32		1	数学与系统科学学院	

“*”号课程为重点建设

应用统计硕士专业学位研究生培养方案

(代码: 025200 授 应用统计硕士 专业学位)

一、专业类别简介

统计学是关于收集、整理、分析及解释数据的科学,其目的是通过分析数据,达到对客观事物内在规律的科学认识。由数据探索事物内在规律是统计学的核心思想,贯穿于统计学的始终。大量数据从科学研究和社会生活中产生,因此,统计学在自然科学、人文与社会科学、工程技术、生物医药和管理等许多领域都有着广泛的应用,并推动这这些领域中科学研究的发展。

本学科的支撑学科是该校的两个一级学科(统计学、数学)以及一个二级学科(概率论与数理统计),相关学科是该校的两个一级学科(管理科学与工程和计算机科学与技术)以及两个二级学科(政治经济学和流行病学与卫生统计学)。本学科是 2011 年国务院学位办首批设置的统计学一级学科,目前,本学科形成了三个主要的研究领域:经济统计、工业统计、大数据分析。该学科领域目前有教授 8 人,副教授 13 人,并聘请了 10 位业内有经验的专家作为校外导师,组成研究生指导团队指导。本学科拥有冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室科研平台、数学建模实验室、统计分析实验室等教学科研设施齐全。

二、培养目标

本学科培养的硕士应达到如下目标:

1. 掌握马克思主义基本原理和中国特色社会主义理论体系,具有良好的政治思想素质和职业道德修养;
2. 具有严谨的学风及开拓进取、勇于创新的科学精神;
3. 掌握统计学基本理论方法;
4. 系统掌握数据采集、整理和分析的知识与技能;具备熟练应用统计软件进行统计分析的能力;
5. 能够胜任统计调查咨询、数据分析、决策支持和信息管理等工作。重点为政府部门和大中型企业培养高层次、复合型应用统计专门人才。

三、领域方向

1. 经济统计
2. 工业统计
3. 大数据分析

四、培养方式与学习年限

1. 采用课程学习、专业实践和学位论文相结合的培养方式。
2. 学位论文指导实行导师负责制。以校内导师为主,聘请校外导师参与实践过程、项目研究等环节的指导工作。校外导师一般应具有丰富的实践经验并有高级技术职称。
3. 全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 2-3 年;非全日制攻读硕士学位研究生,学制 3 年,学习年限一般为 3-4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年(含休学)。

五、课程体系及学分要求

应用统计硕士专业学位研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥39 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 6 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分		
		专业基础课≥7 学分 专业必修课≥6 学分 专业选修课≥4 学分 公共选修课≥1 学分 补修课不计学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	7 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	必修
		中期考核 1 学分	1 学分	
		专业学位论文	4 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

一般依托校外实践基地、以及相关企事业单位完成；在校内外导师的共同指导下，结合社会实际岗位，进行专业综合实践和应用能力以及逻辑思维能力训练。可采用集中实践和分段实践相结合的方式。应用统计专业学位研究生专业实践时间为 4-6 个月。非全日制工程类硕士专业学位研究生专业实践可结合自身工作岗位任务开展。研究生要提交实践计划，撰写实践总结报告，由实习单位负责人签署考核意见，学院组织集中公开汇报，汇报考核合格者计入 8 学分。

七、研究环节

1. 学术活动：硕士研究生须参加不少于6次行业前沿讲座，记1学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

2. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分。硕士研究生开题报告原则上在第三学期完成，以保证有足够的论文工作时间，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于9个月。

3. 中期考核：论文进行过程中，硕士生应至少向导师组作一次论文中期进展汇报，接受导师组对论文工作的阶段性检查，记 1 学分。

开题及中期考核环节具体按照《武汉科技大学硕士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

应用统计（0252）硕士专业学位研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共 必修课	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	必修
	24SA51001	新时代中国特色社会主义思想理论与实践	Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era	32	2	1	马克思主义学院	
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2		
公共 选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2		
	15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2		
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	数学与系统科学学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	法学与经济学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	

专业 基础课	15SD07302	高级计量经济学	Advanced Econometrics	48	3	1	数学与系统科学 学院	必修 ≥7 学分
	23ZD07101	应用数理统计	Mathematical Statistics and Applications	32	2	1		
	15SC07301	统计计算与软件	Statistical Calculus and Statistical Software	32	2	1		
	20BS07001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1		
专业 必修课	15SY07303	多元统计分析	Multivariate Statistical Analysis	32	2	2	数学与系统科学 学院	必修 ≥6 学分
	21BY07501	数据科学与机器学习	Data Science and Machine Learning	32	2	2		
	26SY07115	因果推断	Causal Inference	32	2	2		
专业 选修课	23ZY07101	概率论基础	Foundations of the Probability	32	2	1	数学与系统科学 学院	≥4 学分
	23ZY07102	应用回归分析	Applied Regression analysis	32	2	2		
	15SY07304	数理金融	Mathematical Finance	32	2	2		
	23ZY07103	大数据技术及应用	Big Data Technique and applications	32	2	2		
	23ZY07104	统计调查与数据采集	Statistical Survey and Data Collection	32	2	2		
	23ZY07105	保险精算	Actuarial studies	32	2	2		
	23ZY07106	统计案例分析	Statistical case analysis	32	2	2		
	23ZY07107	工业大数据案例	Case analysis in industrial big data	16	1	2		
	15SY07102	高等数值分析	Advanced Numerical Analysis	32	2	2		
	23ZY07108	实验设计与数据处理	Experiment Design and Data Processing	32	2	2		
	23ZY07109	可靠性分析	Reliability analysis	32	2	2		

实践环节	23ZSJ0701	专业实践计划	Professional Practice Program		2		数学与系统科学学院	必修
	23ZSJ0702	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6			
研究环节	23ZYJ0701	行业前沿讲座	Lectures on Industry Frontier		1		数学与系统科学学院	必修
	23ZYJ0702	开（选）题报告	Research Proposal		1			
	23ZYJ0703	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
	23ZYJ0704	专业学位论文	Dissertation		4			
补修课	19ST07301	统计学	Statistics	32		1	数学与系统科学学院	只计成绩, 不计学分
	19ST07302	随机过程	Stochastic Processes	32		1		